

## Contenido

---

Este documento tiene dos partes. La **Parte I (Manual)** explica qué es y para qué sirve cada sección. La **Parte II (Guía Práctica)** explica, paso a paso, cómo hacer cada tarea y qué hacer cuando algo no funciona.

### Parte I — Manual de Usuario

1. Conceptos generales
2. Inicio de sesión y roles
3. La pantalla principal y la navegación
4. Punto de Venta (Ventas)
5. Créditos
6. Clientes
7. Productos
8. Proveedores
9. Salidas / Gastos
10. Reporte de Inventario
11. Inventario Vendido
12. Historial de Inventario
13. Facturación (NCF)
14. Devoluciones
15. Reportes y Cuadre de Turno
16. Configuración
17. Verificador de Precios
18. Usuarios

## Parte II — Guía Práctica (cómo hacer cada tarea)

- Buscar un producto para venderlo
- **El producto existe pero NO aparece en la búsqueda**
- Vender escaneando con lector de código de barras
- Cambiar cantidad / quitar producto del carrito
- Cobrar en efectivo · con factura (NCF) · a crédito
- Registrar una venta de un día anterior
- Reponer stock · Crear producto · Asignar precio · Descuentos
- Registrar cliente · Registrar abono a un crédito
- Devolver un producto · Ver motivo y notas · Anular factura
- Cerrar la caja (cuadre de turno)
- Tabla rápida de problemas

## Parte I — Manual de Usuario

---

Descripción de cada sección del sistema: ventas, inventario, clientes, créditos, facturación con NCF, devoluciones, reportes y configuración.

### 1. Conceptos generales

---

Antes de empezar conviene conocer algunos términos que se usan en todo el sistema:

| Término        | Significado                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITBIS          | Impuesto de la República Dominicana (18%). Se puede incluir o excluir en cada venta.           |
| NCF            | Número de Comprobante Fiscal. Secuencia fiscal que identifica una factura válida ante la DGII. |
| Ticket         | Número interno de cada venta (ej. <i>Ticket #125</i> ). No es lo mismo que la factura fiscal.  |
| Factura        | Documento fiscal generado a partir de una venta, con NCF.                                      |
| Crédito        | Venta que el cliente paga a plazos, con abonos posteriores.                                    |
| Salida / Gasto | Dinero que sale de la caja (pago a proveedor, servicios, etc.).                                |

**Cuadre de turno** Cierre de caja: comparación entre el efectivo esperado y lo que hay físicamente.

**Devolución** Retorno de un producto vendido (reembolso o cambio).

El sistema usa dos números distintos para cada transacción: el **ticket** (venta) y, si se emite, la **factura con NCF**. Una venta puede existir sin factura fiscal.

## 2. Inicio de sesión y roles

---

Al abrir el programa aparece la pantalla de acceso. Escriba su **usuario** y **contraseña**.

### Usuarios de fábrica (primer arranque)

- **Administrador:** admin / admin123
- **Cajero:** cajero / cajero123

Cambie estas contraseñas lo antes posible desde **Configuración** → **Usuarios**.

### Roles y permisos

**Administrador** — Acceso total a todas las secciones.

**Cajero** — Acceso limitado únicamente a: Ventas, Créditos, Clientes, Reportes y Verificador de Precios. Las secciones de inventario, facturación, proveedores, salidas y configuración se ocultan automáticamente.

Para **cerrar sesión**, pulse la × junto a su nombre en la parte superior del menú lateral.

## 3. La pantalla principal y la navegación

---

La pantalla se divide en dos partes: el **menú lateral** (izquierda) con las secciones agrupadas en *Ventas*, *Inventario* y *Admin*; y el **área de trabajo** (derecha).

### Atajos de teclado

Cuando **no** está escribiendo en un campo, puede saltar entre secciones con los números:

| Tecla | Sección | Tecla | Sección   |
|-------|---------|-------|-----------|
| 1     | Ventas  | 4     | Productos |

|   |          |   |             |
|---|----------|---|-------------|
| 2 | Créditos | 5 | Reportes    |
| 3 | Clients  | 6 | Facturación |

Además: **Esc** = cerrar ventana emergente · **Enter** = ejecutar búsqueda.

- **Esc** cierra cualquier ventana emergente (modal).
- **Enter** en los campos de búsqueda ejecuta la búsqueda.

Las tablas largas se muestran en páginas de 20 filas con controles al pie.

## 4. Punto de Venta (Ventas)

---

Pantalla principal de trabajo (tecla **1**). Aquí se registran todas las ventas.

### 4.1 Buscar y agregar productos

1. **Buscar por texto:** escriba **código de barras, IMEI o nombre** y pulse **Enter** o **Buscar**.
2. **Escanear:** pulse **Escanear** para usar un lector; el producto se agrega directo.
3. **Lista de resultados:** si hay varios, se muestra una lista para elegir.

Si un producto está **agotado**, el sistema lo indica y ofrece **agregar stock rápido**.

### 4.2 Servicios rápidos

Se pueden agregar **servicios** (reparaciones, instalaciones) mediante botones rápidos, configurados en **Configuración**.

### 4.3 Seleccionar el cliente

El selector **Cliente** es **Cliente General** por defecto. Elegir un cliente registrado es **obligatorio** para ventas a crédito.

### 4.4 Opciones de facturación

- **Incluir ITBIS (18%)** — marque si lleva impuesto; desmárquelo si está exenta.
- **Generar Factura Electrónica** — al finalizar se abre el formulario de facturación con NCF.
- **Venta a Crédito** — habilita el pago a plazos.

### 4.5 Venta a crédito

Al marcarla aparecen: **Plazo** (15/30/60/90/120 días) y **Pago inicial** opcional (deje 0 para financiar

todo). Requiere seleccionar un cliente registrado.

#### 4.6 Totales, pago y cambio

El panel muestra Subtotal, Descuento, ITBIS y TOTAL en tiempo real. En efectivo, escriba el **Monto recibido** y el **Cambio** se calcula solo. Si el monto es menor que el total, no se permite completar la venta.

#### 4.7 Fecha retroactiva

La opción "**Registrar venta con fecha anterior**" permite cargar ventas de días pasados.

#### 4.8 Finalizar la venta

Al procesar: se descuenta el stock, se genera el **número de ticket**, se abre la factura si se marcó, y se muestra confirmación.

## 5. Créditos

---

Seguimiento de ventas a crédito y sus abonos (tecla **2**). Dos pestañas:

**Pendientes:** clientes que deben dinero, con estadísticas y filtro por nombre. Por cliente: **registrar pago/abono** (eligiendo la factura), **ver historial de pagos** y **ver estado de cuenta**.

**Pagados:** historial de créditos ya saldados por completo.

## 6. Clientes

---

Registro de clientes (tecla **3**). Lista con estadísticas y buscador en vivo.

Campos al crear/editar: **Nombre** (único obligatorio), apellido, cédula, RNC, teléfono, email, dirección y notas. Se puede **ver detalle** y **eliminar** (con confirmación).

## 7. Productos

---

Catálogo e inventario (tecla **4**, solo administrador).

**Al crear un producto:** nombre y descripción; categoría (obligatoria); proveedor y datos de la factura del proveedor; precio de costo y de venta (venta  $\geq$  costo); stock actual, mínimo y máximo; NCF; código de barras / IMEI.

**Descuentos:** por porcentaje (0–100) o por monto fijo; el sistema calcula el precio final. **Costos detallados:** desglose en varias líneas (concepto + monto). **Características:** pares nombre + valor (ej. "Color: Negro").

**Carga por lote:** registro de varios productos a la vez con NCF y método de pago comunes. Cada producto se puede **editar** o **eliminar**.

## 8. Proveedores

---

Registro de proveedores (solo administrador). Campos: nombre (obligatorio), contacto, teléfono, email, dirección y RNC. Se pueden editar/eliminar y asociar a productos y facturas de compra.

## 9. Salidas / Gastos

---

Registro del dinero que sale de la caja (solo administrador).

**Campos:** fecha (hoy por defecto), concepto (obligatorio), descripción, monto ( $> 0$ ), categoría de gasto, método de pago, beneficiario y NCF. Se pueden editar/eliminar.

**Reporte de gastos** por rango de fechas: totales por categoría y por método, con opción de descargar en Excel. Las salidas se restan de la ganancia y aparecen en el cuadro.

## 10. Reporte de Inventario

---

Inventario actual con su valor (solo administrador). Por producto: stock, costo, venta, descuento y valores. Resumen: costo total, valor de venta y ganancia potencial. Permite filtrar por categoría, eliminar productos y exportar a CSV.

## 11. Inventario Vendido

---

Lo vendido en un rango de fechas (solo administrador). Por defecto del primer día del mes a hoy. Muestra cantidades, precios y devoluciones; tarjetas con el valor vendido. Permite filtrar y editar una línea de venta (cantidad o precio).

## 12. Historial de Inventario

---

Movimiento de cada producto (entradas y salidas de stock) por rango de fechas (solo administrador). Tarjetas: unidades totales, vendidas, valor de inventario y valor vendido. Permite filtrar (ej. solo con ventas) y editar stock/precio; los cambios de stock quedan registrados.

## 13. Facturación (NCF)

---

Emisión y consulta de facturas fiscales (tecla **F6**, solo administrador).

**Generar:** una factura se genera a partir de una venta (marcando "Generar Factura Electrónica" o desde Facturación). Se elige el **tipo de comprobante** (prefijo del NCF, ej. **B01**) y, si es a crédito, los días. El NCF se asigna automáticamente.

**Por cada factura:** ver detalle (incluye las devoluciones con motivo y notas), imprimir, registrar pago, hacer devolución o anular (con motivo obligatorio). También hay **estado de cuenta** por cliente.

**Registrar pago:** monto, fecha, método, referencia, banco y observaciones. Al llegar a saldo 0, la factura pasa a **pagada**.

## 14. Devoluciones

---

Retorno de productos de una factura. Se inicia con el botón **Devolución** en la lista de facturas.

1. Seleccione productos y cantidades (total o parcial).
2. Elija método: **Reembolso** (efectivo o transferencia con referencia) o **Cambio** (producto de cambio y cantidad; se calcula la diferencia).
3. Escriba el **Motivo** (obligatorio) y, opcionalmente, **Notas adicionales**.
4. Confirme.

Al procesar: se genera un número (ej. **DEV-00000012**), se restaura el stock (siempre en cambios; opcional en reembolsos) y se reduce el saldo de la factura si tenía.

**Dónde ver motivo y notas:** en el *detalle de la factura* (recuadro "Devoluciones Registradas" con Motivo y Notas) y en *Reportes* → *Devoluciones del Período* (columnas Motivo y Notas).

## 15. Reportes y Cuadre de Turno

---

Análisis del negocio (tecla **5**).

**Reportes de ventas** por período: resumen de ventas, desglose de ganancias (ventas – costo = ganancia bruta; – gastos = ganancia neta), devoluciones del período, tabla de ventas y top de productos. Las devoluciones se restan para las ventas netas.

**Cuadre de turno (cierre de caja):** seleccione fecha y fondo inicial; el sistema calcula ventas en efectivo, tarjeta/transferencia, abonos de crédito, salidas/gastos, devoluciones y el **efectivo esperado**. Se puede imprimir o descargar en Excel.

## 16. Configuración

---

Ajustes generales (solo administrador):

- **Datos de la empresa:** nombre, RNC, teléfono, email, dirección (aparecen en las facturas).
- **Impresora:** nombre de impresora y botón *Detectar impresoras*.
- **Servicios:** alta/baja de servicios rápidos (gratuitos o pagados).
- **Categorías de productos:** no se puede eliminar una con productos asociados.
- **Categorías de gasto:** usadas en Salidas.
- **Usuarios:** gestión de cuentas (ver punto 18).

## 17. Verificador de Precios

---

Consulta rápida de precio sin iniciar una venta (botón **Verificador de Precios** en Ventas). Escanee o escriba código/IMEI/nombre y pulse **Enter**; muestra el precio final con descuentos. Si hay varias coincidencias las lista; si no encuentra nada, lo indica.

## 18. Usuarios

---

Gestión de cuentas (Configuración → Usuarios, solo administrador). **Crear:** usuario, contraseña y rol (Administrador o Cajero). **Editar:** si deja la contraseña en blanco, no se modifica. **Eliminar:** con confirmación. Se recomienda una cuenta por empleado.

# Parte II — Guía Práctica

---

Cómo hacer cada tarea, paso a paso, y qué hacer cuando algo no funciona. Cada tarea sigue el formato **Objetivo** → **Pasos** → **Si algo falla**.

### Buscar un producto para venderlo

**Objetivo:** encontrar un producto y agregarlo al carrito.

1. Vaya a **Ventas** (tecla **1**).
2. Haga clic en la barra de búsqueda.
3. Escriba **una parte** del nombre, el **código de barras** o el **IMEI** (no hace falta completo ni respetar mayúsculas).
4. Pulse **Enter** o **Buscar**.
5. En la lista de resultados, pulse **Agregar** en el producto correcto.

**Qué busca exactamente:** compara su texto contra **nombre, código de barras e IMEI** (búsqueda parcial, sin distinguir mayúsculas).



Si sale "Producto no encontrado" pero usted sabe que existe, vea la tarea siguiente.

## El producto existe pero NO aparece en la búsqueda

En Ventas **solo aparecen** los productos que cumplen **las tres condiciones**: (1) están **activos**, (2) tienen **stock > 0** y (3) tienen **precio de venta > 0**. Si falla cualquiera, no saldrá aunque exista.

### Causa 1 — Está agotado (stock en 0)

Al buscarlo, el sistema muestra un recuadro naranja: "*Sin stock — ¿Deseas agregar unidades?*". Pulse **+ Agregar Stock**, escriba las unidades que entraron y confirme. Luego búsquelo normalmente. (Si es cajero, pida a un administrador que reponga.)

### Causa 2 — No tiene precio de venta

No aparece en Ventas **ni** en el recuadro de agotados. Un administrador debe asignarle precio (ver "Asignar precio a un producto que no tiene").

### Causa 3 — Está inactivo / fue eliminado

No aparece de ninguna forma. Un administrador debe volver a crearlo en **Productos**.

### Causa 4 — Busca por un dato que el sistema no compara

La búsqueda **no** mira descripción, categoría ni características. Busque por **nombre, código de barras o IMEI**.

### Causa 5 — Error de tecleo o código incompleto

Pruebe con menos letras (una palabra clave) en lugar del nombre completo.

**Regla de oro:** *no aparece* = agotado, sin precio, inactivo, o buscó por el campo equivocado. En ese orden.

## Vender escaneando con lector de código de barras

1. En **Ventas**, pulse **Escanear**.
2. El campo cambia a modo escaneo ("*Listo — escanee el código...*").
3. Dispare el lector sobre el código.
4. Si hay **una** coincidencia → se agrega directo y queda listo para el siguiente. Si hay **varias** → se muestra la lista.

**Si algo falla:** "Producto no encontrado" al escanear = el código no está registrado, o el producto está agotado/sin precio (use la búsqueda normal para ver el recuadro de agotados). Si el foco sale del campo, el modo escaneo se cancela; pulse **Escanear** otra vez.

## Cambiar la cantidad o quitar un producto del carrito

1. En la tabla del carrito, modifique la **cantidad** de la línea.
2. Para quitar una línea, use su botón de eliminar.
3. Los totales se recalculan solos.

**Si algo falla:** no puede vender más unidades de las que hay en stock. Reponga stock primero.

## Cobrar una venta en efectivo

1. Revise las opciones: marque **Incluir ITBIS** si aplica; deje sin marcar *Factura Electrónica y Crédito*.
2. (Opcional) seleccione el **Cliente**.
3. Escriba el **Monto recibido**; el **Cambio** se calcula solo.
4. Pulse **finalizar venta**. Aparece el **número de ticket** y se descuenta el stock.

**Si no deja finalizar:** el monto recibido es menor que el total, o el carrito está vacío.

## Cobrar con factura fiscal (NCF)

1. Arme la venta y marque **"Generar Factura Electrónica"**.
2. (Recomendado) seleccione un cliente con RNC/cédula.
3. Finalice la venta.
4. En el formulario de facturación, elija el **tipo de comprobante** y confirme. El sistema asigna el **NCF** y ofrece ver la factura.

**Alternativa:** genere la factura después desde **Facturación**.

**Si no ve Facturación:** su usuario es **Cajero** (solo administradores facturan).

## Hacer una venta a crédito

1. **Seleccione un cliente registrado** (obligatorio, no "Cliente General").
2. Marque **Venta a Crédito**.
3. Elija el **Plazo** (15/30/60/90/120 días).
4. (Opcional) escriba un **Pago Inicial**; deje 0 para financiar todo.
5. Finalice. El saldo queda en el crédito del cliente.

**Si no deja:** falta seleccionar un cliente registrado. En crédito no se calcula cambio.

## Registrar una venta de un día anterior

1. Marque "**Registrar venta con fecha anterior**".
2. Seleccione la **fecha**.
3. Arme y finalice la venta normalmente.

**Importante:** vuelva a **desmarcar** la casilla después, o la próxima venta también quedará con fecha anterior.

## Reponer stock de un producto agotado

**A) Desde Ventas (más rápida):** busque el producto → recuadro naranja → **+ Agregar Stock** → unidades → confirmar.

**B) Desde Productos (admin):** Productos → buscar → **Editar** → ajustar **Stock actual** → guardar.

**C) Desde Historial de Inventario (admin):** localizar → **Editar** → cambiar stock (queda registrado).

**Si es Cajero:** solo tiene la opción A. Las secciones de inventario son de administrador.

## Crear un producto nuevo

1. Vaya a **Productos** (admin).
2. Complete: **Nombre** (obligatorio); **Categoría** (obligatoria); precio de costo y de venta (venta  $\geq$  costo); stock actual/mín/máx; **código de barras / IMEI**; opcionalmente proveedor, NCF, costos detallados y características.
3. Guarde.

**Si no guarda:** falta nombre, falta categoría, precio de venta en 0, o precio de venta menor que el costo. El descuento debe estar entre 0 y 100; el stock mínimo no puede superar al máximo.

## Asignar precio a un producto que no tiene

1. Vaya a **Productos** (admin).
2. Abra la lista "**Sin Precio**" (productos con precio 0 o vacío).
3. Asigne el **precio de venta** y guarde.
4. Ya aparecerá en **Ventas** (si tiene stock  $> 0$ ).

**Alternativa:** Productos → Editar → completar el precio de venta.

## Aplicar un descuento a un producto

1. **Productos** → **Editar** el producto.
2. Elija **porcentaje** (0–100) o **monto fijo**.
3. El sistema muestra el **precio final**. Guarde.

**Nota:** solo se usa un tipo de descuento a la vez; al escribir uno, el otro se limpia.

## Registrar un cliente

1. Vaya a **Clientes** (tecla **3**) → **Agregar cliente**.
2. Complete al menos el **Nombre** (único obligatorio). Los demás campos son opcionales.
3. Guarde.

**Si no guarda:** falta el Nombre.

## Registrar un abono a un crédito

1. Vaya a **Créditos** (tecla **2**), pestaña **Pendientes**.
2. (Opcional) filtre por nombre.
3. En la fila del cliente, pulse **Registrar Pago / abono**.
4. Elija la **factura pendiente**.
5. Escriba el **monto** ( $> 0$  y  $\leq$  saldo).
6. Confirme. Si el saldo llega a 0, la factura pasa a **pagada** y el crédito va a **Pagados**.

**Si no hay facturas para elegir:** el cliente no tiene créditos pendientes. Si no deja el monto: es 0 o supera el saldo.

## Devolver un producto (reembolso o cambio)

1. Vaya a **Facturación** (admin), busque la factura y pulse **Devolución**.
2. Seleccione productos y cantidades (total o parcial).
3. Elija método: **Reembolso** (efectivo o transferencia con referencia) o **Cambio** (producto de cambio y cantidad).
4. Escriba el **Motivo** (obligatorio) y opcionalmente **Notas**.
5. Confirme.

Se genera un número (ej. **DEV-00000012**), se restaura el stock y se reduce el saldo de la factura si tenía.

**Si no deja confirmar:** falta el Motivo, o la cantidad excede lo disponible. Si no ve el botón: es

Cajero (solo admin).

## Ver el motivo y las notas de una devolución

**A) En la factura:** Facturación → **Ver detalle** → recuadro "**Devoluciones Registradas**" (número, tipo, fecha, Motivo y Notas).

**B) En reportes:** Reportes → **Devoluciones del Período** → columnas Motivo y Notas.

## Anular una factura

1. **Facturación** → ubique la factura.
2. Pulse **Anular**.
3. Escriba el **motivo de anulación** (obligatorio) y confirme.

**Nota:** una factura ya anulada o pagada puede no mostrar el botón según su estado.

## Cerrar la caja (cuadre de turno)

1. Vaya a **Reportes** (tecla **5**) → **Cuadre de Turno**.
2. Seleccione la **fecha**.
3. Escriba el **Fondo de caja** inicial.
4. Cargue. Verá ventas en efectivo, tarjeta/transferencia, abonos, salidas/gastos, devoluciones y el **efectivo esperado**.
5. Cuente el efectivo físico y compárelo.
6. (Opcional) imprima o descargue en Excel.

**Si no cuadra:** revise si faltó registrar una salida/gasto, una venta o un abono.

## Tabla rápida de problemas

| Síntoma                              | Causa más probable  | Solución                                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| "Producto no encontrado" pero existe | Agotado (stock 0)   | Buscarlo en Ventas → <b>+ Agregar Stock</b>    |
| No aparece ni en agotados            | Sin precio de venta | Productos → <b>Sin Precio</b> → asignar precio |
| No aparece de ninguna                | Inactivo/eliminado  | Volver a crearlo en Productos                  |

forma

|                                       |                                              |                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Busco por descripción y no sale       | Solo busca nombre/código/IMEI                | Buscar por nombre, código o IMEI               |
| No deja finalizar venta en efectivo   | Monto recibido < total                       | Corregir el monto recibido                     |
| No deja hacer venta a crédito         | Falta cliente registrado                     | Seleccionar/crear cliente                      |
| No veo Facturación / Productos / etc. | Usuario es <b>Cajero</b>                     | Iniciar sesión como Administrador              |
| No deja guardar producto              | Falta nombre/categoría o precio $\leq$ costo | Completar campos obligatorios                  |
| No deja confirmar devolución          | Falta Motivo o cantidad excede               | Escribir motivo / ajustar cantidad             |
| Efectivo del cuadre no cuadra         | Falta registrar salida/venta/abono           | Revisar movimientos del día                    |
| El producto vende con fecha vieja     | Quedó activa la casilla de fecha anterior    | Desmarcar "Registrar venta con fecha anterior" |